Relatório de Análise — Enunciado 2

Alunos: Sthel Felipe Torres e Vinicius Xavier Ramalho

Qualidade de Sistemas Java (CK) vs Características de Processo (Sprint 1)

Gerado em 08/04/2026 20:39

1. Introdução

Este relatório apresenta análises teóricas e responde às Questões de Pesquisa (RQs) estabelecidas, cruzando métricas de processo de software (obtidas via GitHub API) com métricas de qualidade de código (CBO, DIT, LCOM) mensuradas pela ferramenta CK.

Métricas Analisadas:

• Processo: Popularidade (Estrelas), Maturidade (Idade), Atividade (Releases), Tamanho (LOC/Comentários).
• Qualidade: CBO (Acoplamento), DIT (Herança), LCOM (Coesão).

2. Respostas às RQs (Análise Qualitativa)

Questão	Métricas Cruzadas	Análise Teórica
RQ 01. Qual a relação entre a popularidade dos repositórios e as suas características de qualidade?	*Pop. (Estrelas) vs CBO, DIT, LCOM*	Estudos indicam que repositórios mais populares tendem a ter um número maior de contribuidores ativos e de revisões de código. CBO pode ser moderado a alto devido à complexidade exigida na integração de múltiplas features. Projetos populares costumam limitar árvores de herança profundas (DIT) e manter padrões rígidos de qualidade visual (LCOM), compensando a alta colaboração.
RQ 02. Qual a relação entre a maturidade dos repositórios e as suas características de qualidade?	*Maturidade (Anos) vs CBO, DIT, LCOM*	Sistemas mais maduros sofrem frequentemente de envelhecimento de software, acumulando débito técnico durante a sua evolução ao longo dos anos. CBO tende a aumentar com a idade. DIT costuma se estabilizar pois refatorações estruturais em sistemas antigos são custosas. LCOM tende a piorar sistematicamente (menos coesos) devido a métodos e classes que ganham condicionais extras e novos escopos.
RQ 03. Qual a relação entre a atividade dos repositórios e as suas características de qualidade?	*Atividade (Releases) vs CBO, DIT, LCOM*	A cadência curta e constante de entregas exige sistemas ágeis e coesos. Projetos com alto volume de entregas evitam códigos excessivamente acoplados, pois códigos altamente interdependentes dificultam lançamentos rápidos. Em um cenário ideal, há busca por boa coesão (LCOM baixo) e baixo CBO. DIT não sofre forte alteração direta ligada ao ritmo de releases.
RQ 04. Qual a relação entre o tamanho dos repositórios e as suas características de qualidade?	*Tamanho (LOC/Coments) vs CBO, DIT, LCOM*	O volume e magnitude física (LOC) correlacionam-se diretamente com quebras de métricas. O aumento do LOC quase sempre implica grandes classes que se comunicam muito (aumentando o CBO) e acumulação de métodos não relacionados (piorando LCOM). O volume de comentários pode crescer também como forma dos desenvolvedores justificarem lógicas falhas ou complexas.

3. Tabela de Correlações

Visualização em barra do valor de Spearman (ρ) indicando a direção e a força da correlação.

Par de Métricas	Pearson (r)	Spearman (ρ)	p-valor (Sprmn)	Força (ρ)
estrelas x idade anos	-0.027	0.039	2.22E-001	
estrelas x releases	0.108	0.127	6.55E-005	
estrelas x disk usage kb	NaN	NaN	NaN	

Relatório de Análise — Enunciado 2

Alunos: Sthel Felipe Torres e Vinicius Xavier Ramalho

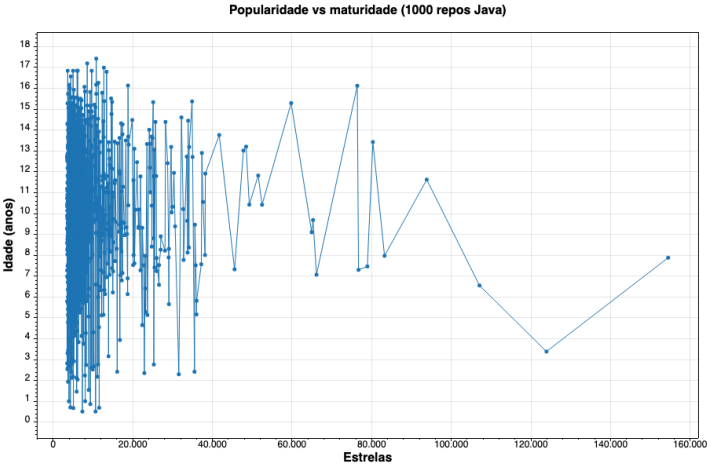
Qualidade de Sistemas Java (CK) vs Características de Processo (Sprint 1)

Gerado em 08/04/2026 20:39

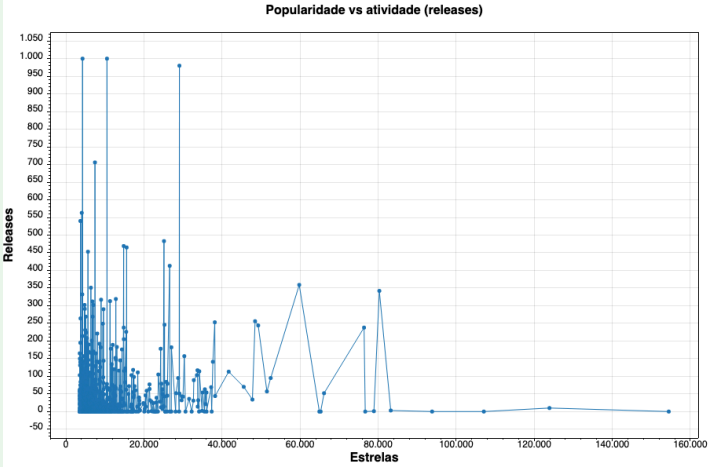
Par de Métricas	Pearson (r)	Spearman (ρ)	p-valor (Sprmn)	Força (ρ)
cbo x dit	-0.053	-0.000	9.92E-001	
cbo x lcom	0.111	0.178	1.33E-015	
dit x lcom	-0.017	0.032	1.57E-001	

4. Anexo Bônus (Gráficos de Dispersão)

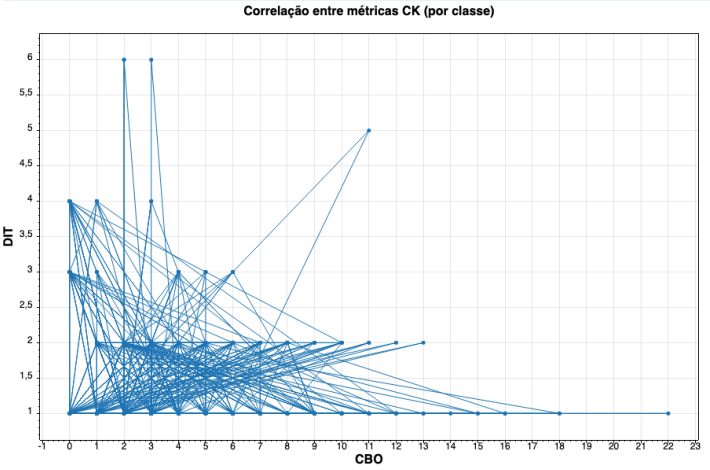
Aqui estão alguns dos gráficos gerados através da análise de correlações entre as métricas extraídas.



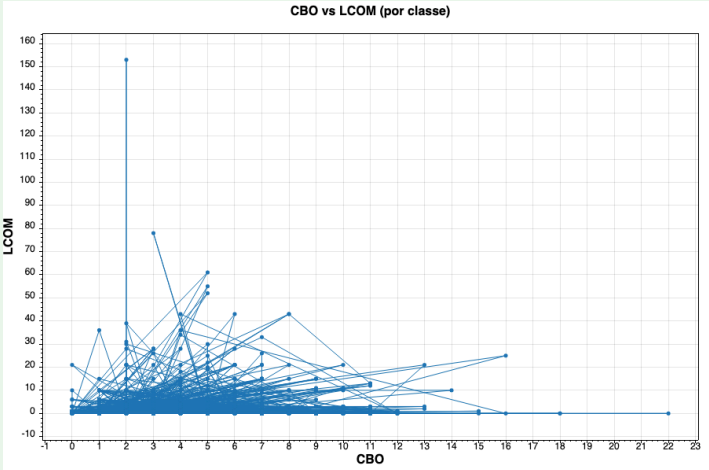
Estrelas vs Idade



Estrelas vs Releases



CBO vs DIT



CBO vs LCOM